

MEDICAMENTOS MAS USADOS EN URGENCIAS

Andres

El Servicio de Urgencias exige por parte del personal médico y paramédico un conocimiento amplio y claro de los fármacos más utilizados en las múltiples situaciones que se pueden presentar en dicha área. Este capítulo tiene como objetivo principal ofrecer una guía básica, concisa y de lectura rápida, de los principales fármacos que a nuestro parecer son imprescindibles en situaciones que requieren actuaciones urgentes. Es importante tener presente que cada institución y/o cada servicio cuenta con un protocolo de dilución y ritmo de perfusión de algunos por no decir de todos los fármacos que mencionaremos a continuación. Sin embargo, nuestra intención es mostrar los aspectos más útiles y relevantes de la información recopilada que dejamos a vuestra consideración.

ANALGESICOS, SEDANTES Y RELACIONADOS

- **Propofol:** Diprivan®. Se utiliza fundamentalmente en sedación e inducción en el procedimiento de Intubación Orotraqueal (IOT). Tiene dos presentaciones, un vial al 1%, en 20,50 y 100 ml (10mg/ml) y vial al 2%, en 50 ml (20mg/ml). Se diluye en suero glucosado al 5% (SGS 5%). Su dosificación en IOT es 1,5-2,5 mg/Kg de peso y si es preciso en perfusión continua(PC), 0,3-4 mg/kg/hr. No tiene antídoto descrito.
- **Midazolam:** Dormicum®. Hipnótico, sedante, inductor en caso de IOT y anticonvulsivante. Se presenta en ampollas de 5mg/5ml (1mg/ml), 15mg/3ml y 50mg/10ml (5mg/ml). Se diluyen 100 mg en 100 ml de SGS5% o suero salino fisiológico (SSF). Según esta dilución su equivalencia es de 1 mg en 1 ml. La dosis inicial es de 0,15-0,4 mg/Kg de peso. Mantenimiento de 2-5 mcg/Kg/min (0,1-0,3 mg/kg/hr). Su antídoto es el Flumazenilo.
- **Fentanilo:** Fentanest®. Potente analgésico indicado en dolor moderado y severo. Ampollas de 150 mcg/3ml (50mcg/ml). Diluir 1 mg en 100 ml de SSF/SSG5%. Equivalencia de 100 mcg en 1 ml. Su dosis inicial en bolo es de 50 a 100 mcg y mantenimiento de 1-2 mcg/kg/hr. Su antídoto es la Naloxona.
- **Mórfico cloruro:** Morfina®, Sevredol®. Analgésico para dolor moderado y severo. También se utiliza como analgésico en situaciones como Infarto Agudo de Miocardio (IAM), Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC). Ampollas al 1% 10mg/1ml, Ampollas al 2% 20 mg/ml y 40mg/2ml. Se diluyen 30 mg en 100 ml de SSF/SSG5%. Equivalencia de 0,3mg en 1 ml. La dosis inicial es de 0,05-0,2 mg/kg repitiendo pauta según necesidad, sin sobrepasar los 20 mg. En situaciones donde precise pauta de mantenimiento la dosis es 0,8-10mg/hr (0,01-0.05 mg/kg/hr). Su antídoto es la Naloxona.
- **Rocuronio:** Esmeron®. Fármaco que realiza un bloqueo muscular no despolarizante. Viales de 50 mg en 5 ml (10 mg/1 ml). Se diluyen 100 mg en 90 ml de SSF/SSG5%. Equivalencia de 1 mg en 1 ml. La dosis inicial es de 0,6-1,2 mg/Kg de peso. En caso de mantenimiento 5-15 mcg/Kg/min. Para revertir su acción se utilizan los anticolinesterásicos.
- **Cisatracurio:** Nimbex®. Realiza un bloqueo muscular no despolarizante. Ampollas de 10 mg/5 ml (2mg/ml) y ampollas de 5mg/2,5 ml (2mg/ml). Se diluyen 25 ml(50mg) en 225 ml de SSF o 10 ml(20mg) mas 90 ml de SSF. Su equivalencia es 1 ml son 0,2 mg. La dosis inicial es 0,15 mg/Kg de peso. En caso de pauta de mantenimiento 0,06-0,18 mg/Kg/hr. Para revertir su acción se utilizan los anticolinesterásicos.

ANTICOMICIALES

- **Diazepam:** Valium®, Stesolid®. Utilizado en crisis comiciales y estatus epiléptico, en crisis de ansiedad y en situaciones de privación alcohólica o barbitúrica. Ampollas de 10mg/2 ml (5mg/ml) y en solución rectal unidosos de 2,5, 5 y 10 mg. Se debe diluir en caso de bolos, 1 ampolla de 10 mg en 8 ml de SSF, con una equivalencia de 1mg en 1 ml. La dosis inicial en bolos de 5 a 10 mg. Para pauta de mantenimiento diluir 2 ampollas de 10 mg (20 mg) en 100 ml de SSF O 5 ampollas (50 mg) en 250 ml de SSF. Su equivalencia es 1 ml son 0,2 mg. Dosis en estos casos de 0,06-0,18mg/Kg/hr. Su antídoto es el Flumazenilo.
- **Acido Valproico:** Depakine®. Utilizado en crisis epilépticas, parciales simples y complejas generalizadas, síndrome de Lennox, Gastaux y West. En estatus epiléptico febril y en neonatos. Presentación en viales de 400 mg en 4 ml (100 mg/1ml). También presenta solución oral de 60 ml con una concentración de 200 mg en 1 ml. La dosis inicial es de 15 mg /kg en 3-5 minutos. En caso de perfusión continua es de 1-2mg/kg/hr.

INOTROPICOS Y VASOPRESORES

- **Noradrenalina:** Norepinefrina®, Norages®. Indicada en hipotensión asociada a resistencias periféricas disminuidas, como en casos de shock distributivo y cardiogénico. Se presenta en ampollas de 10 mg en 10 ml (1mg/1ml). Dilución de 3 ampollas (30mg) en 220 ml de SSG5%. La equivalencia es de 0,12 mg en 1 ml. La dosificación es de 0,1-0,4mcg/kg/min con dosis máxima de 0,6 mcg/kg/min.
- **Dopamina:** Clorhidrato de dopamina grifols®, Dopamina fides®. Indicado en shock o hipotensión grave. Ampollas de 200 mg en 5 ml (40mg/1ml) y ampollas de 200 mg en 10 ml(20 mg/1ml). Se debe diluir 400 mg en 250 ml de SSF/SSG5%. La equivalencia es de 1,6 mg en 1 ml. Su dosificación está basada según el efecto que provoque, dopa, 0,5-5 mcg/kg/min, efecto beta1, 6-9 mcg/kg/min y por último efecto alfa1, más de 10 mcg/kg/min.
- **Dobutamina:** Dobutamina®, Dobutrex®. Soporte inotrópico en situaciones de shock cardiogenico como en el caso de bajo gasto en el IAM, Edema agudo de pulmón (EAP) o en situaciones como fallo cardiaco en el contexto de la sepsis. Ampollas de 250 mg/20 ml (12,5 mg /1ml). Se diluyen 500 mg en 250 cc de SSG5% con una equivalencia de 2 mg por ml. Su dosis es de 2,5 a 20 mcg/kg/min.

VASODILATADORES

- **Nitroglicerina: Solinitrina®.** Indicado en pacientes con crisis hipertensivas en el contexto de procesos patológicos como IAM, ICC y EAP. Así mismos episodios aislados que reviertan tratamiento inmediato. Su presentación son ampollas de 5 mg en 5 ml (1mg/1ml), ampollas de 50 mg en 10 ml (5mg/1ml) y solución para pulverizar 0,4 mg cada puff. Se diluye 25 mg en 250 ml de SSG5%/SSF. La equivalencia es de 0,1 mg/1 ml. Dosis inicial de 30-100mcg/min con aumentos progresivos de 10 mcg/min cada 3-5 min sin sobrepasar los 200 mcg/min. El objetivo es aumentar progresivamente la dosis hasta controlar el dolor o lograr un descenso de la tensión arterial sistólica (TAS) de por lo menos el 10%.
- **Nitroprusiato: Nitroprussiat fides®.** Indicado en crisis hipertensivas , shock cardiogénico, ICC y en el tratamiento de aneurismas disecantes de aorta. Viales de 50 mg en 5 ml (10 mg/1ml). La equivalencia es de 0,1 mg en 1 ml. La dosificación es de 0,5-10 mcg/kg/min. La dosis inicial de 0,3-0,5 mcg/kg/min con aumento progresivo de 0,5 mcg/kg/min hasta obtener el efecto deseado. No se debe suspender de forma brusca y es importante no prolongar el tratamiento más de 3 días.

- **Urapidilo:** Elgadil®. Indicado en situaciones de crisis hipertensivas con o sin relación con procedimientos. Su presentación es de ampollas de 50 mg en 10 ml (5mg/1ml) con una dilución de 250 mg e 500 ml de SSF/SSG5%. La equivalencia es de 0,5 mg en 1 ml. Los bolos son de 25 mg y la dosis de mantenimiento es de 0,5-6 mg/min en urgencias hipertensivas .
- **Labetalol:** Trandate®: Indicada en crisis hipertensivas, estados hipertensivos del embarazo, eclampsia, feocromocitoma, angina con hipertensión coexistente, aneurisma disecante de la aorta. Se encuentra en una presentación de ampollas de 100 mg en 20 ml (5mg en 1 ml). Se diluyen 100 mg en 100 ml de SSF/SSG5%. La equivalencia es de 1 mg en 1 ml. Su dosis inicial es en bolos de 50 mg a pasar en 1 minuto, repitiendo cada 5-10 min hasta un máximo de 300 mg. La dosis de mantenimiento es de 2-15 mg/min hasta lograr la tensión arterial sistólica o media deseada.

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de medicina intensiva. 5 edición. J.C Montejo. A. García de Lorenzo. P. Marco. C. Ortiz. Elsevier. 2017.
- Los 101 fármacos de medicina intensiva y urgencias. Elsa Otz Ruiz. Ana Maria Ruiz Ruiz, Tetyana Zhuravetska. Bubok Editorial. ISBN digital: 978-84-686-7204-5.
- Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Fármacos usados en perfusión continua intravenosa Andrea Lázaro Cebas. Carmen García Muñoz. Editorial. 2018.
- Chamorro C, Romera MÁ. Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la SEMICYUC. Estrategias de control de la sedación difícil. Med Intensiva. 2008;32 Supl 1:31-7.